

VERSATIL GLOBAL SERVICES

ANEXO 01 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MANDRILHADORA HIDRÁULICA PORTÁTIL

Aplicação: Recuperação de Rosca – Soquete Swivel (ACRO Cabos de Aço)

1 - Descrição geral do equipamento

A mandrilhadora hidráulica portátil é um equipamento de usinagem de campo de alta performance desenvolvido para intervenções em equipamentos industriais de grande porte onde a desmontagem ou deslocamento é inviável ou economicamente desvantajosa.

O equipamento foi projetado para executar operações de mandrilhamento, recuperação dimensional, retificação de alojamentos e recuperação de roscas internas diretamente no local de instalação do equipamento, garantindo elevado nível de precisão geométrica (0,05mm), e excelente acabamento superficial.

A robustez estrutural do conjunto permite operações estáveis mesmo em componentes de grande massa como soquetes swivel, carcaças industriais, alojamentos de mancais e flanges estruturais.

2 - Princípio de funcionamento

O equipamento opera através da conversão de energia hidráulica em energia mecânica rotativa e linear.

Uma unidade hidráulica externa fornece fluido pressurizado para os motores hidráulicos do cabeçote da mandrilhadora, permitindo controle contínuo de rotação (RPM) e avanço axial da ferramenta de corte.

Este sistema garante operação suave, controle preciso de usinagem e redução significativa de vibração durante a remoção de material.

3 - Arquitetura do equipamento

A mandrilhadora é composta pelos seguintes subsistemas:

- Módulo de acionamento hidráulico
- Sistema de avanço axial controlado
- Estrutura de suporte e alinhamento
- Barra de mandrilhamento de alta rigidez
- Sistema de fixação e alinhamento em campo

A construção modular permite adaptação do equipamento para diferentes tipos de intervenções industriais.

4 - Barra de mandrilhamento

Barra principal fabricada em aço-liga de alta resistência.

Especificações:

Diâmetro nominal: 2 polegadas (50,8 mm)

Comprimento total: 2000 mm

Material: aço-liga temperado e revenido

Retilidade: < 0,02 mm por metro

A barra permite instalação de ferramentas de corte ajustáveis para diferentes geometrias de usinagem, incluindo recuperação de roscas internas de grande diâmetro.

5 - Unidade hidráulica

Unidade hidráulica responsável pela alimentação energética do sistema.

Especificações:

Reservatório: 40 litros

Alimentação elétrica: 220 V trifásico

Fluido hidráulico: óleo anti-desgaste ISO VG 46

Sistema de filtragem de partículas finas

Controle de fluxo por válvulas reguladoras de precisão

Este conjunto garante torque elevado e controle fino das condições de corte.

6 - Sistema de fixação e alinhamento

A precisão da usinagem depende diretamente da qualidade do alinhamento do equipamento.

Para garantir concentricidade perfeita entre a barra de mandrilhamento e o eixo da rosca a ser recuperada, são utilizados:

- Mancais de apoio ajustáveis
- Bases de fixação articuladas
- Fusos de regulação micrométrica
- Relógios comparadores de alta precisão (0,02 mm)

Este sistema permite alinhamento preciso antes do início do processo de usinagem.

7 - Controle dimensional e precisão

Durante a execução do serviço são realizados controles dimensionais periódicos utilizando instrumentos de medição calibrados.

O processo de usinagem é conduzido de forma progressiva para garantir:

- precisão geométrica
- concentricidade
- integridade estrutural da peça
- acabamento superficial adequado

A tolerância dimensional é controlada conforme necessidade do componente.

8 - Aplicações industriais

A mandrilhadora hidráulica portátil possui aplicação em diversos segmentos industriais:

- Recuperação de roscas internas de grande porte
- Recuperação de alojamentos de rolamentos
- Usinagem de flanges e superfícies de acoplamento
- Recuperação de mancais industriais
- Intervenções em equipamentos de mineração, siderurgia, energia e óleo e gás

9 - Representação técnica do sistema

O sistema completo é composto por:

- Unidade hidráulica (HPU)
- Mangueiras hidráulicas de alta pressão
- Corpo da mandrilhadora
- Barra de mandrilhamento
- Sistema de suporte e alinhamento

Todos os componentes são projetados para operação segura em campo.

10 - Responsabilidade técnica

O projeto, desenvolvimento, fabricação e aplicação operacional são supervisionados pelo responsável técnico:

Eng. Edson Silva

Engenheiro Mecânico

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos

Inspetor de Equipamentos

VERSATIL GLOBAL SERVICES

—